

Rodrigo Molina Ávila

数据科学家 | 计算社会学家

智利圣地亚哥
可接受现场办公及远程工作
☎ +56 9 54039592
✉ rodmolina@ug.uchile.cl
in rodmolinaavila
RodrigoMolinaAvila
ORCID: 0009-0006-0648-0799

个人简介

数据科学家与社会学家双背景，毕业于智利大学物理与数学科学学院数据科学专业，在该领域拥有5年以上经验，开发面向机构、学术与社会现象的分析与预测模型。工作处于社会学训练（对性别、社会阶层、精英、政治与危机的深刻理解）与技术能力（知识图谱、自然语言处理、机器学习、数据工程）的交汇点。擅长将大规模异构数据（关系型、文本型与网络数据）转化为可支持战略决策的可行知识。具备设计端到端数据管道的成熟经验：从数据集成与质量控制，到高管仪表盘，以及面向技术与非技术受众的报告。以方法论严谨性、跨学科沟通与可复现性为工作准则。

工作经历

2024年3月 – 至今 **数据科学家——应用研究**, 数据与人工智能计划 (IDIA) / 千禧数据基础研究所 (IMFD), 智利大学, 智利圣地亚哥

- **设计并运行针对3,000余名受智利国家资助研究人员的预测与聚类模型**，识别科学生产模式、性别不平等与社会阶层交叉性问题——与分析录取、毕业及学业表现的任务直接类似。
- **构建稳健的ETL管道**，使用Python和SQL整合多个异构数据源 (Scopus、ANID、QS/上海排名、行政记录)，在Neo4j中生成包含 **超过3,000,000条关系**的知识图谱，确保数据的质量、一致性与可追溯性。
- **实现机器学习模型** (XGBoost、LightGBM、CatBoost + Optuna)，采用分层交叉验证与SHAP可解释性分析，解释与研究人员学术成功相关的因素。
- **设计高管仪表盘** (Power BI、D3.js)，用于学术发表以及向大学管理层和ANID政策制定者汇报。
- **技术栈**: Python、Neo4j、SQL、scikit-learn、pandas、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Transformers、Power BI、D3.js、Docker、Git

2026年3月 – 2026年5月 **顾问——定性评估**, 数据与人工智能计划 (IDIA), 职业型人工智能硕士项目, 物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥

- **执行定性评估**，通过毕业生焦点小组与业界关键人物访谈，评估该硕士项目的相关性、课程设计与实施条件。
- **构建完整分析管道**：说话人分离、转录、语料库主题编码与自然语言处理。
- **开发可导航网页界面**，按研究目标与参与者展示完整证据链，确保研究可追溯。
- **技术栈**: Python、音频说话人分离、NLP、大语言模型、HTML/JavaScript

2024年10月 – 2025年5月 **研究助理**, 冲突与社会凝聚力研究中心 (COES), 危机时期的智利智库项目, 智利圣地亚哥

- **开发数据分析与提取系统**，服务**20余家机构**，通过自动化网络爬取与NLP管道处理**40,000余份文档**，成果发布于 **GitHub Pages**。
- **构建影响力网络模型**，采用主题分析 (BERTopic) 与网络分析，识别生产模式与时间趋势。
- **培训研究团队**使用R、Python和Git进行可复现的数据分析。
- **进行中**: 向计算社会学方向学术期刊投稿。
- **技术栈**: Python、R、SQL、网络爬虫、pandas、scikit-learn、GitHub Pages、D3.js、Power BI

2024年9月 – 2025年5月 **研究助理**, FONDECYT 11241304, STEM学术界的不平等研究, 智利圣地亚哥

- **设计混合研究方法**，以性别与社会阶层交叉性视角分析 **3,000余名**研究人员的学术轨迹。
- **实现聚类模型** (K-Means、层次聚类) 与多重对应分析 (MCA)，用于学术画像细分。
- **生成交互式可视化**，向跨学科团队与非技术利益相关方传达复杂研究发现。
- **技术栈**: Python、R、pandas、scikit-learn、应用统计学、Power BI

- 2023年2月 – **研究助理**, FONDECYT POSTDOC 3210579, 总统更迭时期的智库研究, 智利圣地亚哥
- 2024年3月
- **构建统一数据库**, 通过API与官方网站自动化提取, 整合多来源数据, 收录**48,000余篇**出版物。
 - **设计关系型数据模型**与转换管道, 确保纵向分析 数据的一致性与可用性。
 - **开发Power BI仪表盘**, 用于时间序列的生产密度分析。
 - **技术栈**: Python、R、SQL、Power BI、REST API
- 2022年2月 – **研究助理**, Mini COES —— 制宪会议, 专家网络: 移民与地方分权, 智利圣地亚哥
- 2023年
- **构建数据库**与数据挖掘, 分析制宪辩论中的专家网络。
 - **民族志**: 前国民议会内部的田野工作与网络生成。
 - **半结构化访谈**、转录与Atlas.ti编码。
 - **论文撰写与发表**。
- 2021年9月 – **技术人员**, FONDECYT Regular 11200602, 双重登记下的地理不平等, 智利圣地亚哥
- 2022年2月
- **话语分析类目系统化**: 安托法加斯塔与阿劳卡尼亚市场研究。
 - **扎根理论**: 理论分析、转录与编码。
- 2018年5月 – **专业实习**, 智利监狱管理局, 分类与分段部门, 国家总局, 智利圣地亚哥
- 2018年9月
- **分类表方法论更新**: 数据库分析、统计检验与工具设计。
 - **监狱田野工作** (圣地亚哥1号、Puente Alto CCP) : 定性抽样与文献分析。
- 2019年 **调查员**, Datavoz, 政治晴雨表, 智利圣地亚哥
- 政治晴雨表数据采集。
- 2025年5月 **定量顾问**, Fab Consulting, 研究价值提升计划评估 (ANID) , 智利圣地亚哥
- 为科学、技术、知识与创新副部提交技术提案。
 - 计划成果的定量分析。

教育背景

- 2024年3月 – **数据科学硕士 (在读)** , 智利大学, 物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥
- 至今
- **专长**: 机器学习、知识图谱、自然语言处理、因果推断、关系型与非关系型数据库、人工智能
 - **硕士论文已通过 (待答辩)** : 构建Neo4j知识图谱, 结合BERTopic与图数据科学, 建模**3143名 ANID博士奖学金获得者** (2014–2016队列) 的学术轨迹与科学生产。公开平台: interrogan-dolaacademia.cl
- 2014 – 2019 **社会学学士 (Sociólogo)** , 安德烈斯·贝略大学, 教育与社会科学学院, 智利圣地亚哥
- **专长**: 定量与定性研究、应用统计学、公共政策评估、组织发展

技术技能

- 编程语言 Python, R, SQL (PostgreSQL、SQLite) 、 Cypher (Neo4j) 、 SPARQL
- 机器学习与统计 scikit-learn、XGBoost、LightGBM、CatBoost、SHAP、Optuna、statsmodels、聚类分析、降维、预测建模、交叉验证、社区检测 (Louvain、Leiden) 、 中心性指标 (PageRank、Betweenness)
- 数据工程 pandas、NumPy、ETL管道、网络爬虫、REST API、多源数据集成、数据质量控制
- 数据库 SQL (PostgreSQL、SQLite) 、 NoSQL、Neo4j、属性图、RDF/OWL、Wikidata、Excel生态
- NLP Transformers、BERTopic、SBERT、词嵌入、情感分析、spaCy、NLTK、说话人分离、LLM辅助定性分析
- 可视化与BI Power BI、D3.js、Plotly、Matplotlib、Seaborn、GitHub Pages、HTML/ CSS/ JavaScript
- MLOps与部署 MLflow、Docker、Git、Apache Airflow、Jupyter、Gradio
- Harness工程与AI API Claude Code、omp、MCP、AI API (Anthropic、OpenAI) 、 RAG、提示工程、本地 LLM (Ollama) 、 微调/LoRA

学术论文

- 2026年 **Untangling the Academic Network: Analyzing Scientific Trajectories with Graphs and Natural Language Processing**, AMW 2026 (CEUR-WS), 审稿中
- **合著者**: Sebastián Ferrada Aliaga (IDIA——IMFD)。结合主题建模 (BERTopic) 与社区检测 (Louvain、Leiden), 分析ANID博士奖学金获得者学术轨迹的知识图谱。
- 2026年 **Think Tanks and Political Crises in Chile, 2011–2022; or, The Crystallization of the Intellectual Infrastructure in a Middle-Income Country**, Latin American Research Review (剑桥大学出版社), M. González Hernando
- **致谢中获点名认可**, 因对智利智库研究 (FONDECYT POSTDOC 3210579 / COES) 的贡献。
doi:10.1017/lar.2026.10142

教学经历

- 2026年3月 – **助教 —— 知识图谱**, 数据科学硕士, 物理与数学科学学院, 智利大学, 智利圣地亚哥
- 2026年7月 • 协助教学: 属性图建模、Cypher查询及Neo4j图数据科学算法。
- 2026年8月 – **助教 —— 信息检索 (IR)**, 物理与数学科学学院文凭课程, 智利大学, 智利圣地亚哥
- 至今 • 协助教学: 信息检索基础——索引、排序与搜索系统评估。
- 2026年3月 – **助教 —— 社会学基础**, 社会学本科课程, 迭戈·波塔莱斯大学, 智利圣地亚哥
- 2026年7月 • 协助教学: 社会学基础课程。
- 2025年8月 – **论文联合指导教师**, 计算机科学系 (DCC), 智利大学物理与数学科学学院, 智利圣地亚哥
- 2026年6月 • 联合指导Matías Vega的毕业论文: **智利科学资助数据开放平台**。
• 成果为公开平台 interrogandolaacademia.cl。
- 2022年第二学期 **助教 —— 拉丁美洲政治**, 智利大学政府学院, 政治学 (Luis Garrido Vergara博士), 智利圣地亚哥
- 协助教学: 拉丁美洲政治课程。
- 2022年第二学期 **助教 —— 组织中的个人行为**, 智利大学政府学院, 政治学 (Luis Garrido Vergara博士), 智利圣地亚哥
- 协助教学: 组织中的个人行为课程。
- 2022年第二学期 **助教 —— 公共政策实证分析**, 智利大学政府学院, 公共行政 (Juan Carlos Cortázar博士), 智利圣地亚哥
- 协助教学: 公共政策实证分析课程。

学术会议

- 2026年8月 **第四届FCFM研究生研讨会**, 通过知识图谱与自然语言处理分析ANID奖学金获得者轨迹, 智利大学, 智利圣地亚哥
- **与Sebastián Ferrada (IDIA——IMFD) 合著**: 公共投资培养的 博士生产什么科学, 支撑它的学术共同体如何结构化。
- 2025年11月 **研究成果汇报**, 动荡时期的智利智库: 2019–2023, 阿尔韦托·乌尔塔多大学, 智利圣地亚哥
- **演讲者**: 与跨学科团队共同汇报MiniCOES研究成果。 [查看演示文稿](#)
- 2025年10月 **第十二届COES国际会议**, 民主真的是问题所在吗?, COES, 智利圣地亚哥
- **报告人**: “动荡时期的专家知识: 智利政治危机期间的 智库 (2019–2023) ”
- 2022年11月 **第九届COES国际会议**, 共同体的未来, COES, 智利圣地亚哥
- **报告人**: “专家知识在制宪会议中的作用”

语言能力

- 西班牙语 母语
- 英语 高级 (学术阅读、写作与会话)
- 中文 基础